

تلخيصًا متكاملًا عن جملة التكرار for في لغة C# ، يشمل:

- شرح نظري مبسط
- أمثلة من البسيط حتى المتقدم
- تمارين تدريبية
- حلول التمارين
- جداول تتبع

◆ تلخيص شامل: حلقة التكرار for في لغة C#

🌀 ما هي حلقة التكرار for؟

هي جملة تكرر تُستخدم عندما نعرف عدد مرات التكرار مسبقًا. تُنفذ مجموعة أوامر عددًا معينًا من المرات بطريقة منظمة.

✳️ الصيغة العامة:

(المهيئ ; الشرط ; التحديث) for

```
{  
    الأوامر المراد تنفيذها //  
}
```

شرح:

- **المهيئ (Initialization):** تعيين عداد البداية، ينفذ مرة واحدة.
- **الشرط (Condition):** شرط استمرار الحلقة، يفحص قبل كل تكرار.
- **التحديث (Update):** تعديل قيمة العداد بعد كل تكرار.

✅ أمثلة

مثال 1: طباعة الأعداد من 1 إلى 5

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)  
{  
    Console.WriteLine(i);
```

```
}
```

مثال 2: طباعة الأعداد الزوجية من 2 إلى 10

```
for (int i = 2; i <= 10; i += 2)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

مثال 3: حساب مجموع الأعداد من 1 إلى 100

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    sum += i;
}
Console.WriteLine("المجموع = " + sum);
```

مثال 4: حساب المعدل لخمس علامات

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Console.Write("# ادخل عدد " + i + ": ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    sum += num;
}
double avg = sum / 5.0;
Console.WriteLine("المعدل = " + avg);
```

مثال 5: عدّ الأعداد الموجبة من 10 مدخلات

```
int count = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.Write("# ادخل عدد " + i + ": ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num > 0)
        count++;
}
Console.WriteLine("عدد الموجبة = " + count);
```

مثال 6: طباعة جدول الضرب لعدد معين

```
Console.Write("ادخل عدد: ");
int number = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine($"{number} × {i} = {number * i}");
}
```

مثال 7: طباعة مثلث نجوم

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    for (int j = 1; j <= i; j++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

مثال 8: عدّ الطلاب الناجحين من أصل 10

```
int count = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.Write("ادخل علامة الطالب #" + i + ": ");
    int grade = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (grade >= 60)
        count++;
}
Console.WriteLine("عدد الناجحين = " + count);
```

مثال 9: إيجاد أكبر عدد من 5 مدخلات

```
int max = int.MinValue;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    Console.Write("ادخل عدد #" + i + ": ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (num > max)
        max = num;
}
Console.WriteLine("أكبر عدد = " + max);
```

مثال 10: عدّ القيم في مصفوفة ≤ 18

```
int[] ages = { 18, 21, 17, 30, 15, 22 };
int count = 0;
for (int i = 0; i < ages.Length; i++)
{
    if (ages[i] >= 18)
```

```
count++;  
}  
Console.WriteLine("عدد البالغين = " + count);
```

📌 تمارين تدريبية:

1. اطبع الأعداد من 10 إلى 1 بالعكس.
 2. أدخل 10 أعداد واحسب كم منها فردي.
 3. اطبع مضاعفات الرقم 7 من 1 حتى 100.
 4. اطبع مستطيل نجوم (5 صفوف × 10 أعمدة).
 5. أدخل علامات طلاب واحسب عدد من حصل على 100.
-

🧠 حلول التمارين:

تمرين 1:

```
for (int i = 10; i >= 1; i--)  
{  
    Console.WriteLine(i);  
}
```

تمرين 2:

```
int oddCount = 0;  
for (int i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    Console.Write("#" + i + ": ");  
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());  
    if (num % 2 != 0)  
        oddCount++;  
}
```

```
Console.WriteLine("عدد الفردية = " + oddCount);
```

تمرين 3:

```
for (int i = 7; i <= 100; i += 7)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

تمرين 4:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 10; j++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

تمرين 5:

```
int countPerfect = 0;
Console.Write("كم عدد الطلاب؟");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= n; i++)
{
    Console.Write("# ادخل علامة الطالب " + i + ": ");
    int grade = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (grade == 100)
        countPerfect++;
}
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("عدد الطلاب الذين حصلوا على 100 = " + countPerfect);
```

أمثلة مع جدول تتبع (Tracing Table) 🇸🇦

المثال 1: جمع الأعداد من 1 إلى 5 🇸🇦

```
int sum = 0;
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
{
```

```
    sum += i;
```

```
}
```

```
Console.WriteLine("المجموع = " + sum);
```

التكرار	i	sum قبل	العملية	sum بعد
1	1	0	sum += 1	1
2	2	1	sum += 2	3
3	3	3	sum += 3	6
4	4	6	sum += 4	10
5	5	10	sum += 5	15

المثال 2: عدّ الأعداد الزوجية من 5 مدخلات 🇸🇦

المدخلات المفترضة 6, 9, 2, 7, 4 :

```
int evenCount = 0;
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
{
```

```
    Console.Write("# ادخل عدد" + i + ": ");
```

```
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    if (num % 2 == 0)
```

```
evenCount++;  
  
}  
  
Console.WriteLine("عدد الزوجية = " + evenCount);
```

التكرار	num	زوجي؟	evenCount قبل	evenCount بعد
1	4	نعم	0	1
2	7	لا	1	1
3	2	نعم	1	2
4	9	لا	2	2
5	6	نعم	2	3
